

territorio, cultivo, infraestructura y conocimiento

Setas de la Peña

Panorama general de la operación

FIG.
COVER-TERRITORIO

Un sistema modular para el cultivo de hongos gourmet, en desarrollo en Tenjo, Cundinamarca, con proyección futura hacia especies funcionales y medicinales. Este documento separa con claridad lo construido de lo que sigue siendo visión.

qué es Setas de la Peña

Un sistema modular para el cultivo de hongos gourmet, desarrollado en Tenjo, Cundinamarca, con desarrollo futuro de especies funcionales y medicinales.

TERRITORIO → CULTIVO → INFRAESTRUCTURA → REGISTRO → CONOCIMIENTO

CAPÍTULO I

Tenjo fija las condiciones antes que cualquier decisión de diseño.

Un valle rural del Altiplano Cundiboyacense, a cerca de 2.600 m s. n. m., entre serranías que moderan su escala. El clima frío puede reducir la carga de enfriamiento en fructificación, pero exige calefacción en incubación. Su proximidad a Bogotá y las condiciones del acceso rural determinan cómo se opera.

ALTITUD

≈2.600 m s. n. m., clima frío de montaña.

OPERACIÓN REMOTA

Cuidador en sitio; decisiones a distancia.

CAPITAL LIMITADO

Infraestructura de pequeña escala.

EXPANSIÓN INCREMENTAL

Crecimiento módulo a módulo, no de golpe.

FIG. VALLE-TENJO

FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL

Vista panorámica del valle de Tenjo, con serranías al fondo.

CAPÍTULO I · TERRITORIO

La Peña de Juaica: horizonte e imaginario del valle.

La Peña de Juaica es uno de los hitos geográficos del valle, entre Tenjo, Tabio y Subachoque. Su silueta funciona como orientación y límite visual constante del paisaje agrícola cotidiano.

Alrededor de Juaica circula una tradición oral extensa: memoria muisca, tradición campesina, guacas, cuevas, luces, apariciones, ovnis y portales — relatos que forman parte del imaginario del valle, transmitidos de generación en generación.

El nombre es pertenencia territorial. Sitúa la operación en un paisaje donde lo material, lo histórico y lo imaginado conviven — como tradición oral, no como causa biológica del cultivo.

FIG. PENA-JUAICA

FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL

Perfil topográfico real de la Peña de Juaica desde el valle.

CAPÍTULO I · FIG. 01

Cuatro condiciones territoriales, cada una con su respuesta de diseño.

CONDICIÓN	OPORTUNIDAD	RIESGO	RESPUESTA DE DISEÑO
Altitud (≈2.600 m)	Temperaturas frescas favorables a fructificación de shiitake.	Incubación exige calor estable que el clima no ofrece.	Módulos térmicos separados: incubación calefaccionada, fructificación pasiva.
Operación remota	Permite planeación y revisión de datos a distancia.	Decisiones tardías si el registro no llega a tiempo.	Field OS como instrumento de registro diario y alerta.
Capital limitado	Cada módulo se valida antes de comprometer el siguiente.	Sobredimensionar infraestructura antes de tener demanda.	Infraestructura modular de pequeña escala, pagada por fases.
Expansión incremental	Cada ciclo validado informa mejor el siguiente módulo.	Crecer antes de validar reproduce fallos a mayor escala.	Se crece validando ciclos, nunca proyectando escala.

Construir una operación de cultivo de hongos viable, que produzca resultados confiables, pueda recuperarse de fallos y se expanda sin rediseñar su estructura de base.

CAPÍTULO II

Seis principios operativos resumidos del canon completo.

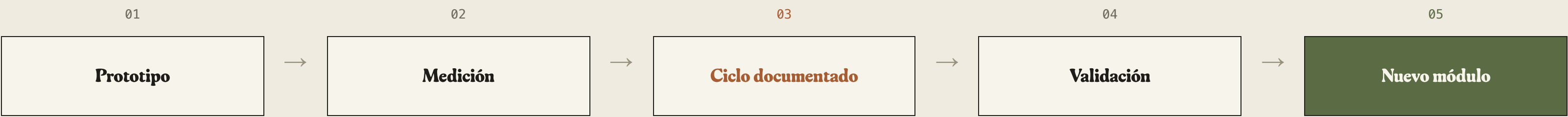
El canon completo incluye también lenguaje técnico específico y el principio de observación previa a la intervención.

01 Verificabilidad Nada se acepta sin poder comprobarse.	02 Simplicidad La solución más simple que funcione.	03 Modularidad Unidades independientes, nunca un monolito.
04 Documentación Lo no documentado no existe operativamente.	05 Medición Sin dato no hay comparación posible.	06 Aislamiento del fallo Un módulo falla; el resto sigue en pie.

CAPÍTULO II · TESIS CENTRAL

La documentación sostiene la continuidad operativa.

Perder la documentación elimina la capacidad de reproducir, mantener y auditar el activo. Field OS existe como el instrumento que la sostiene día a día.



Cada expansión parte de un ciclo validado — por contaminación bajo umbral, rendimiento, estabilidad ambiental y repetibilidad — nunca de una proyección de escala.

**Un flujo continuo, de la cultura
al descarte, con el control de
calidad como banda transversal.**

CAPÍTULO III · FIG. 02

La operación completa, de principio a fin.

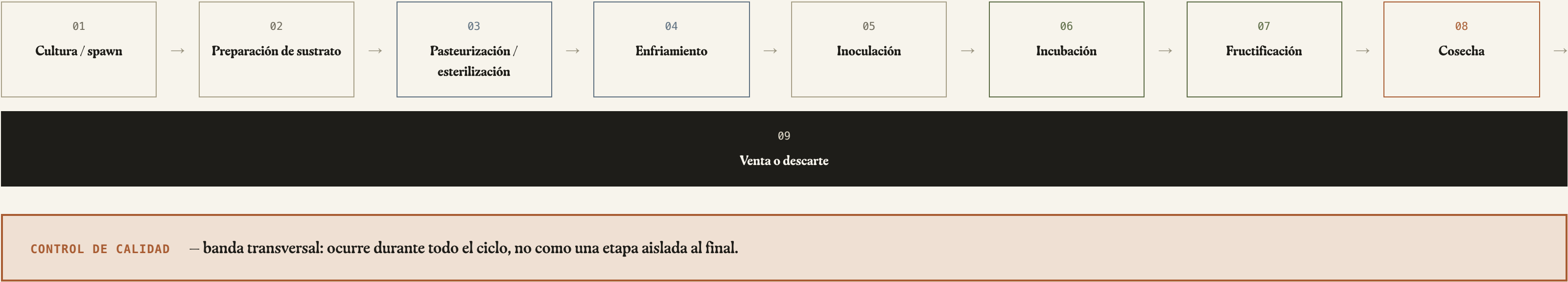


Fig. 02 — la secuencia varía por especie; para múltiples especies el orden de pasos puede ajustarse dentro de este mismo esqueleto.

FIG. SHIITAKE-PLATE
LÁMINA CIENTÍFICA

Lámina — placa completa: sombrero, pie, laminillas, sección y bloque de fructificación.

CAPÍTULO III · ESPECIE PRIORITARIA DE DESARROLLO

Lentinula edodes

Shiitake: especie prioritaria de desarrollo.

Hongo saprófito de madera, cultivado sobre bloques esterilizados de aserrín de madera dura y suplementos agrícolas. Orienta el proyecto hacia un producto gastronómico reconocido y establece, desde el inicio, un estándar técnico exigente.

Puede beneficiarse de temperaturas exteriores frescas en fructificación, según la cepa y el rango validado; la incubación exige calor estable independiente del clima.

● DIRECCIÓN DEFINIDA · ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL PENDIENTE

CAPÍTULO III · PRODUCTO Y CIRCULACIÓN

Qué se vende, a quién y cómo circula.

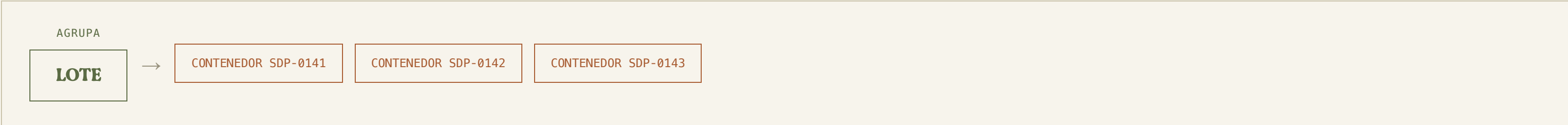
Campos por definir a medida que avanza la validación comercial — marcados aquí para que la respuesta quede documentada apenas exista.

PRESENTACIÓN Por definir — fresco, seco o procesado.	COMPRADOR OBJETIVO Por definir — restaurantes, tiendas especializadas o venta directa.	PRIMERA ESCALA VIABLE Por definir — volumen mínimo sostenible en la primera fase.
EMPAQUE Y REFRIGERACIÓN Por definir — cadena de frío y empaque desde cosecha hasta entrega.	POR QUÉ ESTE SHIITAKE Por definir — diferenciación frente a la oferta existente.	MATERIALES LOCALES DE SUSTRATO Por definir — residuos agrícolas o forestales del valle evaluados como insumo.

CAPÍTULO III

El lote agrupa; el contenedor se registra.

El lote agrupa unidades que comparten receta, inoculación o ciclo. El contenedor es la unidad física registrada — con su propia historia, hasta quedar liberado para venta.



CRITERIOS DE PRODUCTO

01 Sanidad

02 Uniformidad

03 Condición de cosecha

CRITERIOS DE LIBERACIÓN

01 Rendimiento biológico dentro de rango

02 Integridad del registro

03 Criterio de descarte no activado

Los umbrales exactos se definen por especie y receta, y se documentan aparte. Ejemplo de ficha de contenedor, con campos "Lote" y "Contenedor" separados, en el apéndice.

Tres espacios, tres funciones operativas, contruidos por fases.

CAPÍTULO IV · FIG. 03

Tres espacios, tres funciones operativas.

El flujo asciende desde el garaje hacia la terraza. El pasillo funciona como filtro de entrada: separa la ropa, los objetos y las prácticas del exterior antes de acceder a las áreas de laboratorio y cultivo.

GARAJE	Materia prima, preparación de sustrato, esterilización y almacenamiento
PASILLO CERRADO	Transición, cambio de ropa y calzado, EPP e higiene de manos antes de entrar a la terraza
TERRAZA	Laboratorio e inoculación, incubación y fructificación, en sectores físicamente diferenciados

El pasillo no se utiliza para inoculación ni para trabajo aséptico.

FIG. PLANO-INSTALACION

PLANO TÉCNICO

Axonometría lineal del flujo garaje → pasillo → terraza.

CAPÍTULO IV

El laboratorio se construye por fases, no de una vez.

● FASE INICIAL · POR ADQUIRIR Still Air Box (SAB)	Trabajo en agar e inoculación limpia – adecuación pendiente	
● EXPANSIÓN POSTERIOR Flujo laminar	Aumento de confiabilidad y escala	
● EN SITIO · NO COMISIONADO Autoclave	Ciclo no validado	
● PROYECTADO Spawn propio	No usado en producción	
● PROYECTADO Biblioteca de cultivos	Preservación de cepas	

FIG. AUTOCLAVE-LAB
FOTOGRAFÍA DE EQUIPO
Autoclave instalado en sitio, no comisionado.

CAPÍTULO IV · INCUBACIÓN

Dos enfoques en paralelo, ninguno declarado ganador.

Shiitake requiere incubación prolongada a 20–24 °C; el clima fresco de Tenjo puede exigir calefacción para sostenerla.



FIG. INCUB-BANO-MARIA
FOTOGRAFÍA DE EQUIPO

BAÑO MARÍA

● EN VALIDACIÓN

Estabilidad por transferencia de agua. En prueba: tiempo de calentamiento, estabilidad $\pm^{\circ}\text{C}$, consumo y condensación.

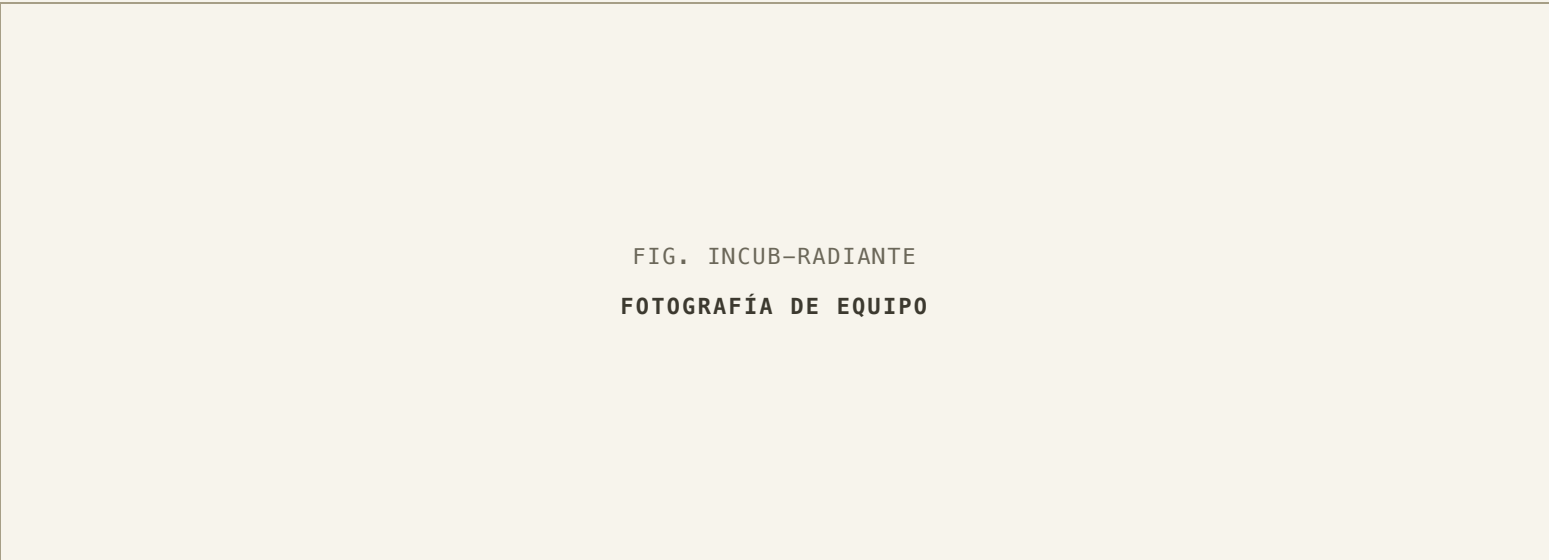


FIG. INCUB-RADIANTE
FOTOGRAFÍA DE EQUIPO

CALEFACCIÓN RADIANTE

● EN VALIDACIÓN

Calor directo bajo el contenedor. En prueba: mantenimiento y riesgo de puntos calientes frente al baño María.

CAPÍTULO IV · FRUCTIFICACIÓN

Dos módulos, dos roles previstos.

Roles previstos mientras no haya ciclos documentados; estado físico y operativo se registran por separado.



MARTHA TERRA FUNGUS

● EN SITIO · NO COMISIONADA

Rol previsto: prototipo, cuarentena e investigación — donde se prueba antes de mover a producción.



CLOUDLAB 844

● EN SITIO · NO COMISIONADA

Rol previsto: producción inicial — recibirá lo ya probado en Terra Fungus, a mayor volumen.

CAPÍTULO V

Dos roles, una misma disciplina de registro.

OPERADOR REMOTO	CUIDADOR EN SITIO
Planea, revisa datos, documenta decisiones y mantiene la arquitectura de la operación.	Ejecuta procedimientos, observa, registra y comunica anomalías en el momento en que ocurren.

FIG. 04 · UNA JORNADA OPERATIVA

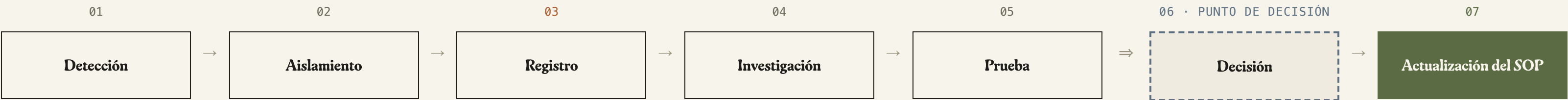


CAPÍTULO V · PRINCIPIO

Observar antes de intervenir.

Caracterizar la anomalía, documentarla y modificar el mínimo número de variables necesario para conservar una interpretación causal.

FIG. 05 · CADA CONTAMINACIÓN GENERA EVIDENCIA OPERATIVA



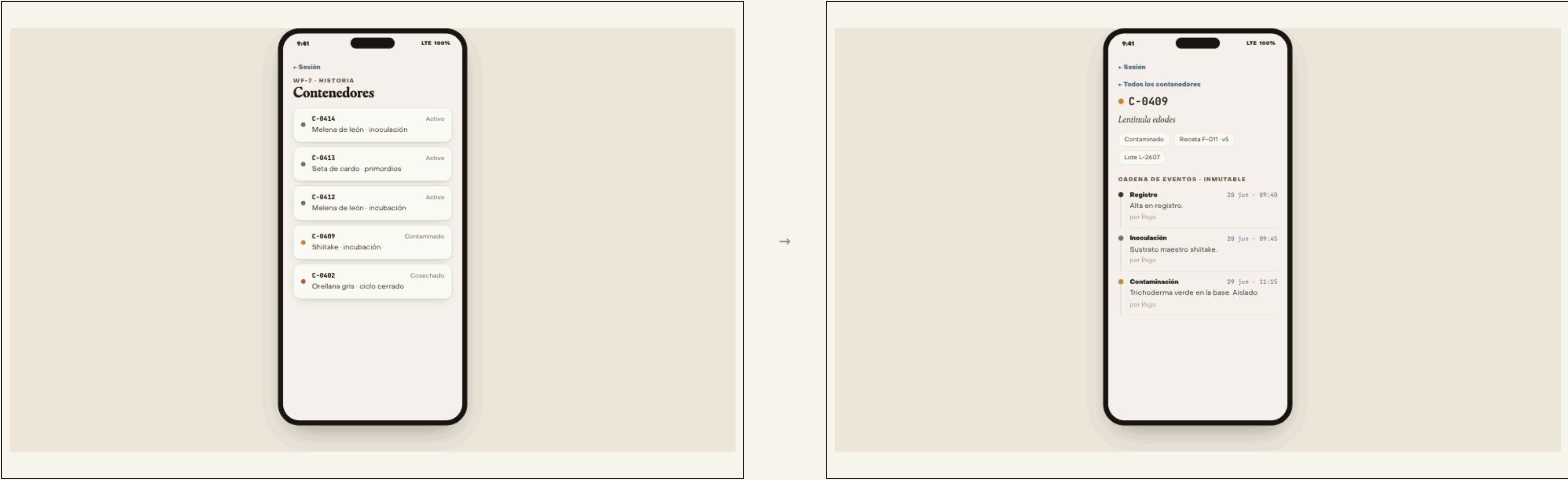
Una prueba validada no conduce automáticamente a un cambio de procedimiento — la decisión de actualizar el SOP es un paso propio.

CAPÍTULO VI

Field OS es el instrumento. Todo empieza en el registro.

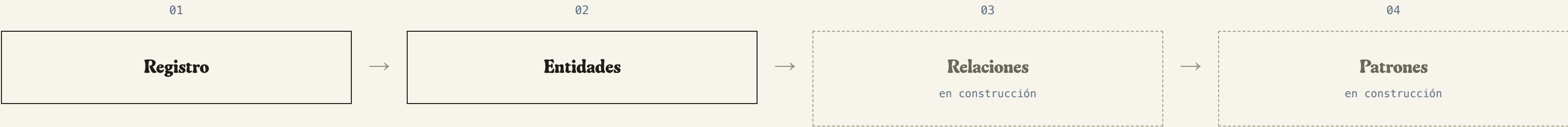
Cada sesión de trabajo atribuye el trabajo a alguien y a un momento. Los eventos no se sobrescriben: las correcciones se añaden como nuevos eventos, conservando fecha, autor, objeto y contexto.

● MVP FUNCIONAL

 Implementado y probado con pantallas de demostración. La validación mediante ciclos productivos completos permanece pendiente.

CAPÍTULO VI · FIG. 06

Cuatro niveles estructuran el paso del evento al análisis.



TRES VELOCIDADES DE CONOCIMIENTO



CAPÍTULO VII

Dos sistemas distintos, una misma disciplina de registro.

CONTROL AMBIENTAL Los controladores actúan automáticamente dentro de límites validados: temperatura, humedad, tiempo. Variables continuas que exceden la atención humana.	APOYO A DECISIONES Los modelos de recomendación sugieren; no toman decisiones biológicas ni cambian estados sin intervención humana.
---	--

CANON – ARQUITECTURA OBJETIVO



Línea continua = comprobado en campo; línea punteada = pendiente de integración.

CAPÍTULO VII · FIG. 07

Cinco estados, por sistema, con fecha de verificación.

SISTEMA	DOCUMENTADO	EN SITIO	COMISIONADO	VALIDADO	OPERATIVO	VERIFICADO
Field OS (registro)	●	●	●	◐	○	jul 2026
Autoclave	●	●	○	○	○	jun 2026
SAB / flujo laminar	●	○	○	○	○	por adquirir
Incubación (baño María / radiante)	●	●	◐	○	○	jul 2026
Martha / CLOUDLAB 844	●	●	○	○	○	jun 2026

● *verificado* ◐ *parcial / en curso* ○ *pendiente* *Detalle completo por herramienta en el apéndice.*

CAPÍTULO VIII

La hoja de ruta avanza mediante criterios de validación.

Autoclave comisionado y ciclo validado	Responsable: operador remoto
Receta de sustrato documentada	Responsable: laboratorio
Tres lotes comparables completados	Responsable: cuidador en sitio
Contaminación bajo umbral definido	Responsable: operador remoto
Fructificación estable en ambos módulos	Responsable: cuidador en sitio
Poscosecha probada, empaque y entrega definidos	Responsable: operador remoto

Evidencia y estado por frente, con fecha exacta de revisión, en el apéndice.

El valle aporta las condiciones; la operación construye el microclima.

Cada ciclo produce alimento y conocimiento verificable.

Territorio



Cultivo



Producto



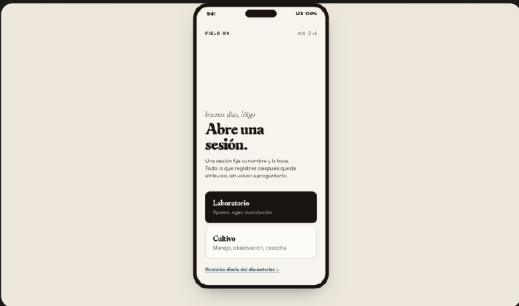
Registro



Conocimiento



Siguiente ciclo



PROTOTIPO FUNCIONAL – INTERACTIVO

Field OS MVP-1

[Abrir prototipo →](#)

Documento institucional – Setas de la Peña.

Doc. GEN-01 · rev. jul 2026 · 26 páginas + apéndice operativo.

APÉNDICE

Apéndice operativo

Modelos de información, comparaciones técnicas y frentes abiertos que sostienen el panorama general — para lectura detenida, no para proyección.

MODELO DE INFORMACIÓN

Ocho campos, la unidad mínima de aprendizaje.

Cada contenedor se registra y se relee con los mismos campos, sin importar la especie o la etapa. El ejemplo es ilustrativo, no un registro real.

DATOS ILUSTRATIVOS	
LOTE	L-2026-07-A
CONTENEDOR	SDP-0142
Especie	Lentinula edodes
Receta	Bloque · aserrín + suplemento
Fecha	Inoculación registrada
Cámara	Incubadora 02
Observaciones	Colonización en curso
Resultado	Pendiente
Estado	● ACTIVO

COMPARACIÓN TÉCNICA

Variables que decidirán el estándar de incubación.

VARIABLE	BAÑO MARÍA	CALEFACCIÓN RADIANTE
Tiempo de calentamiento	En prueba	En prueba
Estabilidad ±°C	En prueba	En prueba
Consumo	En prueba	En prueba
Mantenimiento	Bajo	Medio
Condensación	Riesgo alto	Riesgo bajo
Riesgo de puntos calientes	Bajo	Riesgo alto

Ninguno de los dos enfoques se declara superior hasta completar las pruebas comparativas.

ESTADO DE HERRAMIENTAS

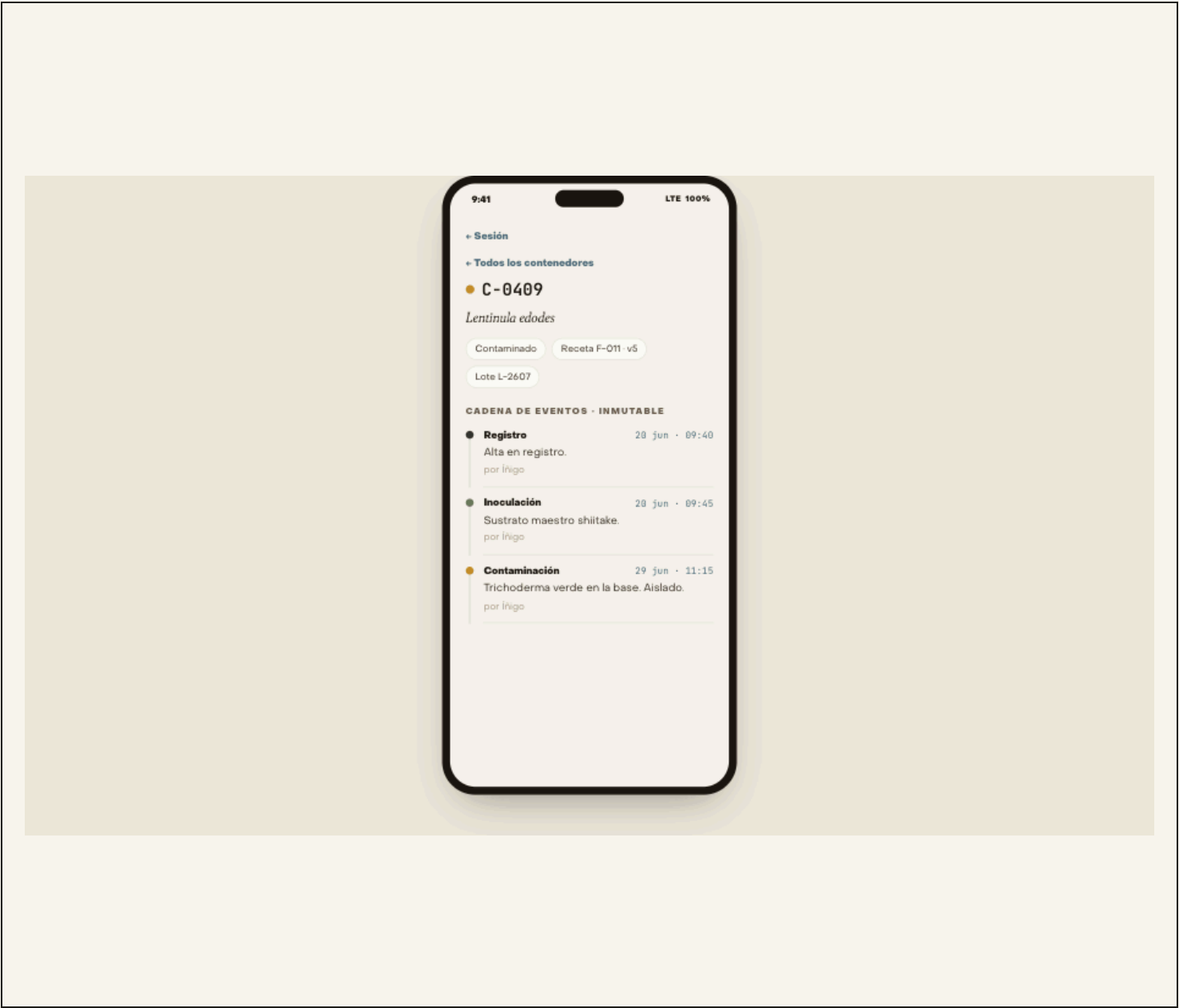
Estado y evidencia de cada herramienta de laboratorio.

HERRAMIENTA	ESTADO	EVIDENCIA / FECHA
SAB y agar	Por adquirir	Adecuación de espacio pendiente
Autoclave	En sitio · no comisionado	Ciclo no validado · sin uso en producción · jun 2026
Spawn propio	Proyectado	Depende de un autoclave comisionado, un ciclo validado y un procedimiento limpio reproducible. El flujo laminar corresponde a una expansión posterior.
Biblioteca de cultivos	Proyectado	Sin fecha estimada

La trazabilidad no se pide. Se acumula.



VISTA · LISTA DE CONTENEDORES

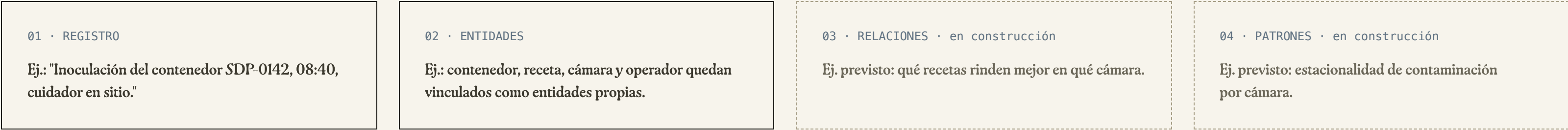


VISTA · CADENA DE EVENTOS POR CONTENEDOR

De la lista de contenedores a la cadena de eventos de cualquiera de ellos: cada línea con fecha y autor. Pantallas de demostración.

ARQUITECTURA DE CONOCIMIENTO — DETALLE

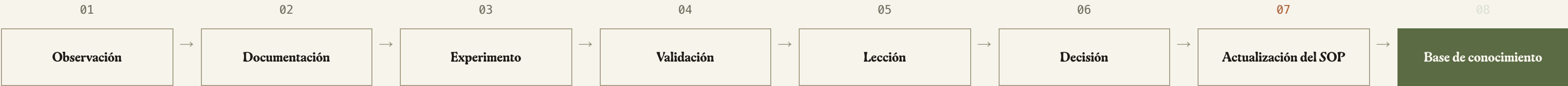
Cuatro niveles convierten el evento en patrón.



Relaciones y patrones no existen todavía como capacidad operativa — se marcan como en construcción hasta acumular suficiente evidencia.

FLUJO DE MADURACIÓN DOCUMENTAL

Ocho pasos convierten una observación en estándar.



AUTOMATIZACIÓN Y HERRAMIENTAS

Cuatro capacidades en integración progresiva.

Ninguna reemplaza a Field OS ni a la base de conocimiento — todas leerán de ellas.

01

Dashboard

Panorama del cultivo · hardware por definir

02

Sensores

Hardware adquirido · integración con Field OS pendiente

03

Alertas

Depende de sensores integrados

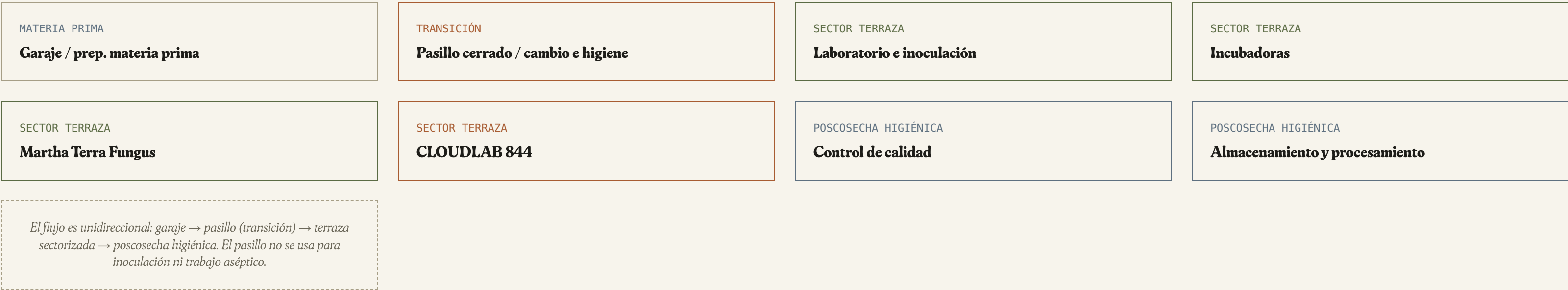
04

Analítica predictiva

Requiere base de conocimiento madura

MAPA FÍSICO – VERSIÓN COMPLETA

Ocho módulos, un mismo flujo de trabajo.



AISLAMIENTO DEL FALLO, POR CÁMARA

Ninguna cámara depende de un único punto de control.



Línea continua = lazo local ya operativo por cámara; línea punteada = alerta hacia el operador, hoy manual.

FRENTES ABIERTOS

Estado, siguiente compuerta, responsable y evidencia.

Revisado en julio de 2026 – fecha exacta por frente, para evitar que la página envejezca de forma silenciosa.

FRENTE	ESTADO ACTUAL	SIGUIENTE COMPUERTA	RESPONSABLE	EVIDENCIA
Infraestructura	Incubación en prueba comparativa	Fijar estándar de incubación	Operador remoto	Por definir
Especies	Shiitake como plataforma de validación	Incorporar al repositorio de especies	Operador remoto	Por definir
Procesos	Autoclave en sitio, no comisionado	Comisionar y validar ciclo	Laboratorio	Por definir
Datos	Registro y entidades operativos	Construir capa de relaciones	Operador remoto	Por definir
Producto y circulación	Sin definir presentación ni comprador	Definir primera escala viable	Operador remoto	Por definir

FIN DEL APÉNDICE

**Este apéndice se actualiza a medida que cada
frente cruza su siguiente compuerta de validación.**

Recursos de imagen pendientes por producir o adquirir.

PÁG. PDF	FOLIO PÚBLICO	FIG.	TIPO DE RECURSO	ESTADO DEL RECURSO	CAPTION PROPUESTO
01	– (portada)	FIG. COVER-TERRITORIO	Mapa / cartografía	Pendiente de producir	Contorno topográfico del valle de Tenjo y la Peña de Juaica.
03	03 / 26	FIG. VALLE-TENJO	Fotografía documental	Pendiente de producir	Panorámica del valle de Tenjo con serranías al fondo, luz natural.
04	04 / 26	FIG. PENA-JUAICA	Fotografía documental	Pendiente de producir	Perfil topográfico real de la Peña de Juaica desde el valle.
11	11 / 26	FIG. SHIITAKE-PLATE	Lámina científica	Pendiente de producir	Lámina – placa completa de Lentinula edodes, trazo a grafito y tinta.
15	15 / 26	FIG. PLANO-INSTALACION	Plano técnico	Pendiente de producir	Axonometría lineal del flujo garaje → pasillo → terraza.
16	16 / 26	FIG. AUTOCLAVE-LAB	Fotografía de equipo	Pendiente de producir	Autoclave instalado en sitio, no comisionado.
17	17 / 26	FIG. INCUB-BANO-MARIA	Fotografía de equipo	Pendiente de producir	Módulo de incubación por baño María, en validación.
17	17 / 26	FIG. INCUB-RADIANTE	Fotografía de equipo	Pendiente de producir	Módulo de calefacción radiante, en validación.
18	18 / 26	FIG. MARTHA-TERRA-FUNGUS	Fotografía de equipo	Pendiente de producir	Cámara Martha Terra Fungus, en sitio.
18	18 / 26	FIG. CLOUDLAB-844	Fotografía de equipo	Pendiente de producir	Cámara CLOUDLAB 844, en sitio.